

Sistemas Operativos para Desarrollo Web

Website system
for a web Architecture



- Creating teams
- File export script
- File uploads
- Consistent services

Introducción a los Sistemas Operativos

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Un sistema operativo (SO) es el **software base** que permite la interacción entre el hardware y el software. Su función principal incluye la gestión de recursos como procesadores y memoria, y proporciona una interfaz amigable para el usuario.

El sistema operativo constituye el software más importante del sistema informático : por ello se denomina software base.

Sin él, el mejor equipo hardware sería un conjunto de componentes sin utilidad



El Sistema Operativo

01

DEFINICIÓN

El sistema operativo es el **software base** que gestiona el hardware y permite la comunicación entre el usuario y las aplicaciones, actuando como un intermediario esencial.

02

FUNCIÓN PRINCIPAL

Su función principal es **coordinar recursos** del sistema, como el procesador, la memoria y los dispositivos periféricos, garantizando un uso eficiente y equilibrado de estos recursos.

03

GESTIÓN DE RECURSOS

Además, el sistema operativo se encarga de la **asignación de recursos** a los procesos en ejecución, optimizando el rendimiento general del sistema y facilitando la multitarea.

Introducción a los Sistemas Operativos

El sistema operativo está en la frontera entre elementos hardware y software de modo que :

Se encarga de la gestión y asignación de recursos hardware.

Los recursos hardware a gestionar son :

- ✓ Procesador
- ✓ Memoria
- ✓ Periféricos
- ✓ Sistema de archivos

- Proporciona un interfaz al usuario para que pueda usar el sistema con facilidad



Ejemplos de sistemas operativos



WINDOWS

Sistema operativo popular, utilizado en diversas plataformas.



MACOS

Sistema operativo exclusivo de dispositivos Apple, elegante y funcional.



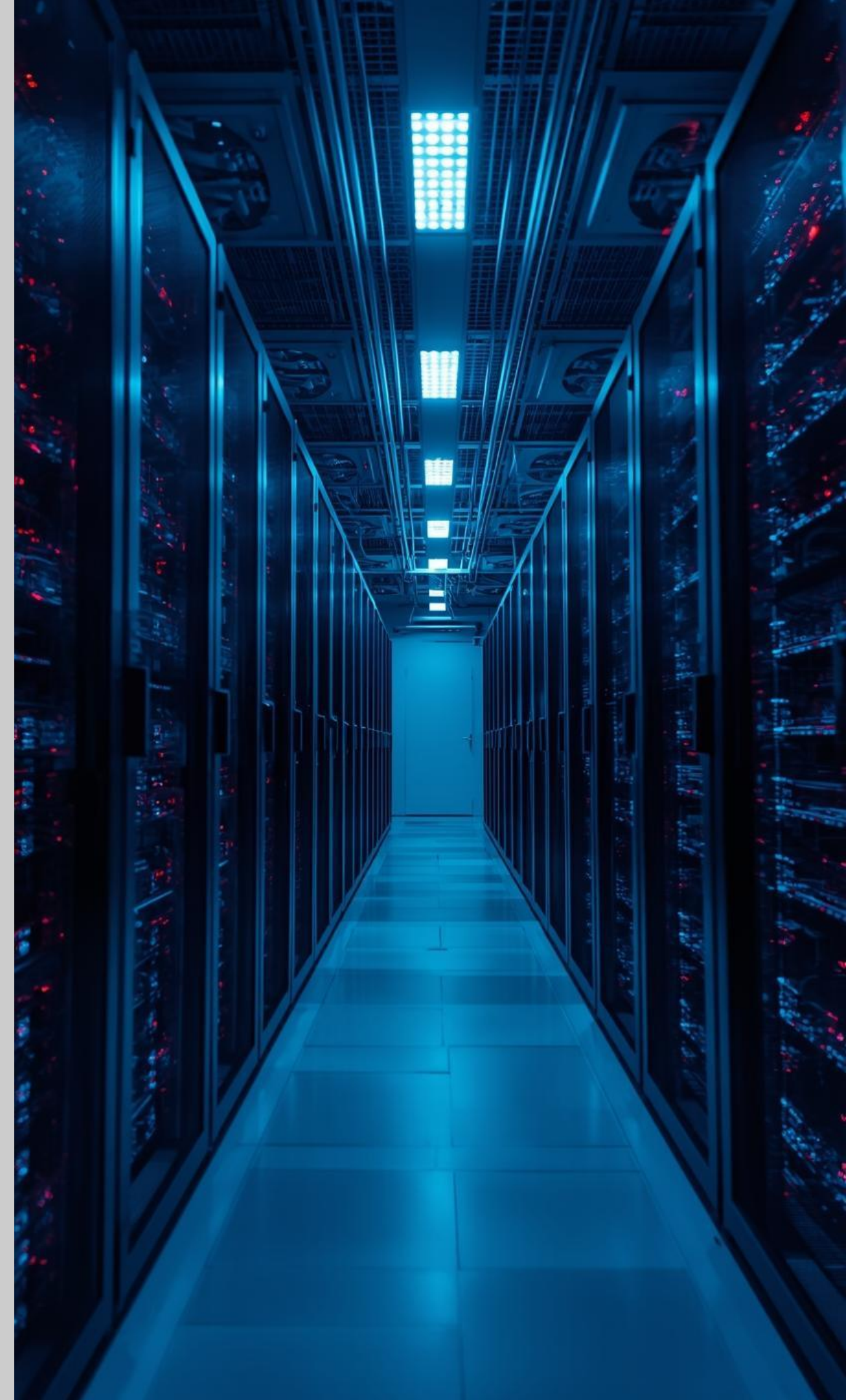
LINUX

Sistema operativo de código abierto, versátil y personalizable.

Importancia del sistema operativo en desarrollo web

EJECUCIÓN DE APLICACIONES Y SERVIDORES

El sistema operativo actúa como la **fundación esencial** para que las aplicaciones web funcionen correctamente, gestionando recursos y procesos eficientemente.



Componentes del Sistema Operativo

ELEMENTOS CLAVE Y FUNCIONES

Los componentes fundamentales de un sistema operativo incluyen el núcleo o kernel, servicios del sistema y la interfaz de llamadas al sistema. Cada uno desempeña un papel crucial en la gestión de hardware, seguridad y comunicación entre procesos.

Núcleo o kernel: funciones y gestión de hardware

ENTENDIENDO EL NÚCLEO

El **núcleo** es el corazón del sistema operativo, gestionando directamente el hardware y facilitando la comunicación entre aplicaciones y dispositivos.

```
//scjen(/_Sterakeasalaratie2 = 101,1)>
while ratendo: eternorgjuttjlpv:
  drape portfyr= Should
    incalr sehett doreser4/20005; = 0ss
    <ontall=inclj_guagahuko = chraulive-
    incolle type = 60lnrd;
  ) 4

  <>> fseonn seves//uned (<Alienal5wl,BC) <=
  incalr=da6e carent == fateur /faryalby anvetgraulastichnuslorss,(
  conpoli ==== ar computrding inte forirad:5"/v1ohc2));
    rte,s> == <S39M1,boy:ruandke(1Shut ilguu Rat. laragv.(#pulinlcaK_ Tr0
  <onpacle asvarip: OWS.ctubord);
  < inc4#""NetMB://
  <?> /?> ( (/
    incottive hrce compulation and, with,denyancpla'c-satpiche isenecon;
  <onpolive~ == 400012,, Rentangt~800_(&/'11002M; 4))
    renecutrent inpolasting/lavintak_aveuls
  <onpolia+tent5_juphtagy(5));
    rte ==> ==> 120^1 891.159M41;
  incall==carer Nak-49000);
  <>> AKILBgmotive: the onayort fr-29 e2,2;
  incollive== > /s60leho lWoese = cuente:50CkneuleFres0<llaltea(coatD))
  <onpoit ---== > idding Beocitent==sam bi ar^ Saucha2ly;
    <cyster ceteross/ompoatCzatic latey denstor2:2))
  ==> iscarll conprotate: 2006c = innovied;
  ));
```

Núcleo o kernel

CARACTERÍSTICAS

Es la parte del sistema operativo que **interacciona directamente con el hardware** del equipo, dejando que las aplicaciones accedan a estos de forma segura.

Se encarga de la **gestión de los recursos** del mismo (→ procesador, memoria, etc.).

La gestión de los recursos la realiza **en función de los servicios**: si una **aplicación necesita uso de memoria** llamará al sistema para alertar al gestor de memoria, éste **localiza las zonas ocupadas** y será el **núcleo** el que **entre en contacto con el hardware** para llevar a cabo la acción.

Seguridad y acceso controlado

GESTIÓN DE ACCESO

Los sistemas operativos implementan **métodos de seguridad** para controlar el acceso a recursos y proteger datos sensibles de aplicaciones.

EJEMPLOS DE KERNELS

Linux y Windows NT son ejemplos destacados de **kernels** que manejan la seguridad y el acceso controlado en sus respectivos entornos.

Servicios

Cuando un **usuario ejecuta una aplicación**, éste necesita la **utilización de los componentes hardware** que forman el sistema informático.

- Si estamos **escribiendo un documento** y decidimos **imprimir la aplicación** que usemos solicita el **servicio de impresión del fichero**.
- El **componente del sistema operativo** **resuelve** positiva o negativamente esta petición ocupándose de **conocer el estado de la impresora instalada**

En este proceso observamos que **existe un interfaz de comunicación entre aplicaciones** y un **componente** que es el **gestor del elemento** que necesitamos usar

```
//scjen(/_Sterakeasalaratie2 = 101,1)>
while ratendo: eternorgjuttjlpv:
  drape portfyr= Should
    incalr sehett doreser4/20005; = 0ss
    <ontall=inclj_guogahuko = chrnulive-
    incolle type = 60lnrd;
  ) 4

  <>> fseonn seves//uned (<Allenal5wl,BC) <=
  incalr=da6e carent == fateur /faryalby anvetgraulastichnuslorss,(
  conpoli ==== ar computrding inte forirad:5"/v1ohc2));
  rte,s> == <S39M1,boy:ruandke(1Shut ilguu Rat. laragv.(#pulinlcaK_ Tr6
  <onpacle asvarip: OWS,clubord);
  < inc4#/"NetMB./
  <>> />> (/
    incottive hrce computation and, with,denyancpla'c-satpiche iseneconf;
    <onpolive~ == 400012,, Rentangt~86h_(&/'11002M; 4))
    reneutrent inpolasting/lavintak_gveuls
    <onpoliavtents_juphtasy(5));
    rte ==> ==> 120^1 891.159M41;
    incall==carer Nak-49000);
    <>> ACILBsmotive: the onayport fr-29 e2,2;
    incollive== > /s60leho lWoese = cuente:50CkneuleFres0CllaltenCoatD))
    <onpoit ---== > idding Beocitent==sam bi ar^ Siche2ly;
    <cyster ceteross/ompoitCzatic latey denctor2:2))
    ==> iscarll conprotate: 2006c = innowed;
  ));
```

Servicios del Sistema Operativo

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVE

Los servicios del sistema operativo son fundamentales para la gestión eficiente de un sistema informático.

Distinguimos diferentes **gestores de servicios** según su funcionalidad:

- **Gestión de memoria:** gestiona la memoria principal (qué partes hay libres, así como la asignación de procesos)
 - **Gestión de procesos:** determina que proceso debe usar el procesador en cada momento.
 - **Gestión de entrada/salida:** elemento encargado de la gestión de dispositivos de entrada/salida (periféricos)
- 

Servicios del Sistema Operativo

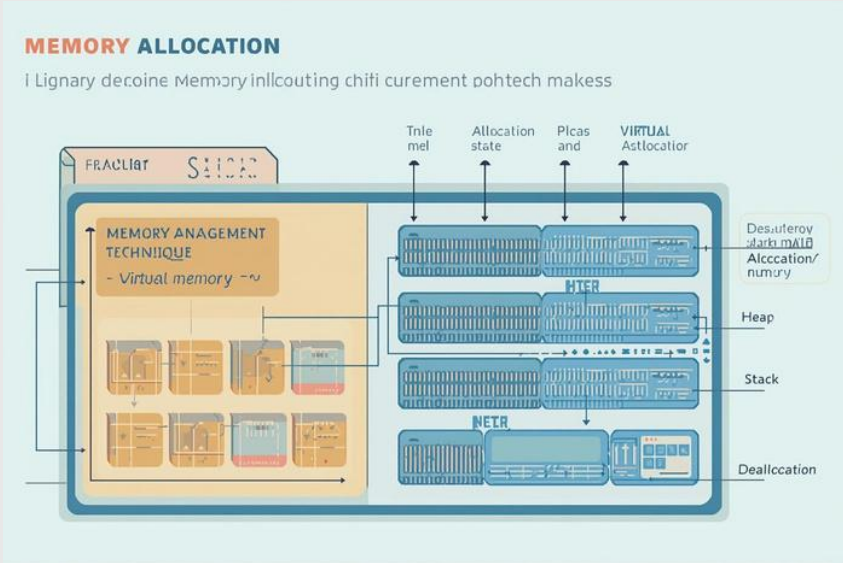
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVE

Los servicios del sistema operativo son fundamentales para la gestión eficiente de un sistema informático.

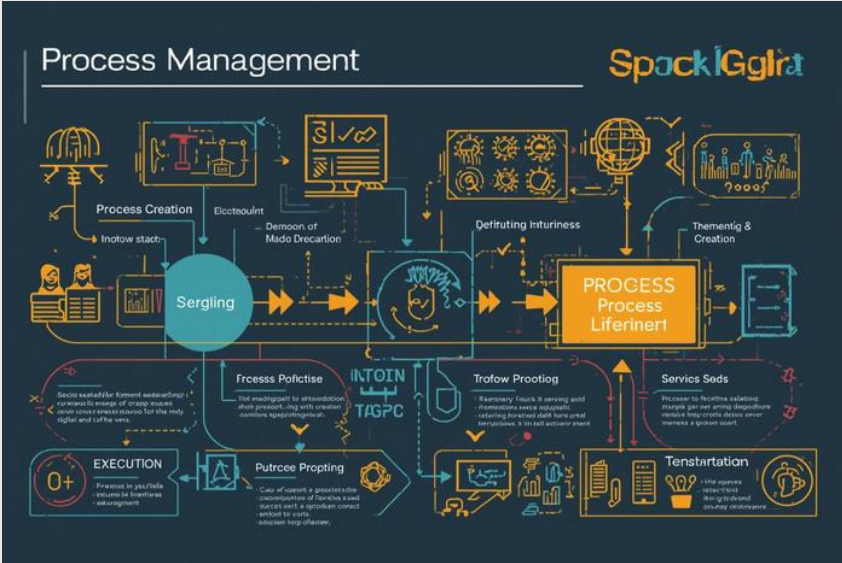
Distinguimos diferentes **gestores de servicios** según su funcionalidad:

- **Gestión de archivos:** encargado de la gestión del almacenamiento secundario.
- **Comunicación entre procesos:** establecer mecanismos para que los procesos se puedan comunicar entre sí.
- **Seguridad integrada:** indica qué puede hacer un usuario que accede al sistema (indica al núcleo qué recursos puede usar)

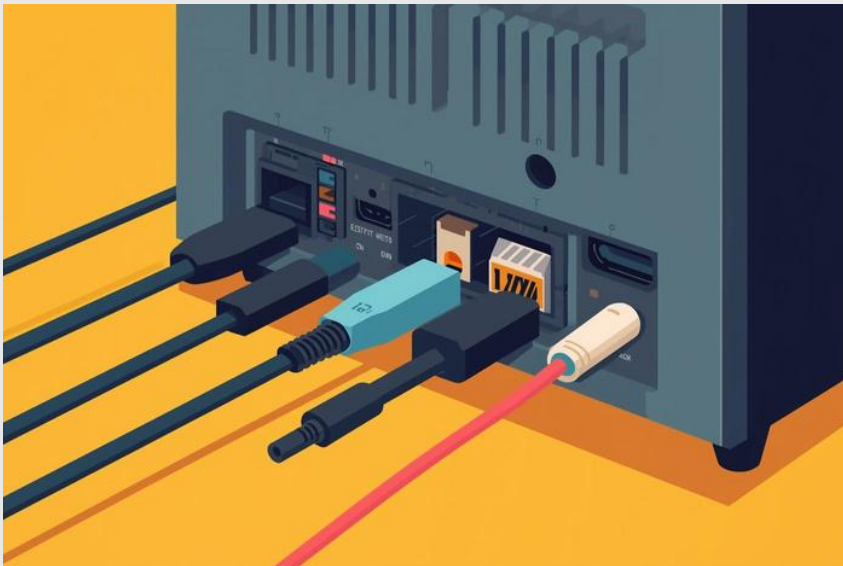
Servicios del Sistema Operativo



GESTIÓN DE MEMORIA
Asignación eficiente de recursos de memoria



GESTIÓN DE PROCESOS
Control y planificación de la ejecución



E/S COORDINACIÓN
Sincronización con dispositivos externos



CONTROLADORES Y BUFFERS
Interacción eficiente con periféricos

Gestión de archivos y comunicación

ORGANIZACIÓN Y PERMISOS

La gestión de archivos implica la creación, organización y control de permisos para garantizar la seguridad y el acceso adecuado.

COMUNICACIÓN ENTRE PROCESOS

Facilita la interacción entre diferentes procesos, permitiendo la transferencia de datos y asegurando la sincronización efectiva en el sistema operativo.

Servicios del Sistema Operativo

INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA

- Interfaz que usan los servicios para comunicarse con las aplicaciones de nivel superior.
- Gracias a esta interfaz las aplicaciones pueden realizar peticiones a los gestores de servicio estudiados

Interfaz de Llamadas al Sistema

API DEL SISTEMA OPERATIVO

La interfaz de llamadas al sistema (API) permite que las aplicaciones interactúen con el sistema operativo. Proporciona funciones como:

- Gestión de procesos
 - Gestión de memoria
 - Acceso a dispositivos de entrada/salida
 - Facilita la programación de aplicaciones.
- 

Intérprete de comandos en sistemas operativos

El intérprete de comandos es esencial para interactuar con el sistema operativo, permitiendo ejecutar programas y gestionar archivos de manera eficiente.



Intérprete de comandos, órdenes o shell

Proporciona al usuario una interfaz con la que puede hablar con el PC.

- En este entorno el usuario dispone de una serie de **comandos que ejecuta y el Shell interpreta** proporcionando información o realizando alguna operación concreta.

Según el sistema operativo el **Shell varía y las órdenes son diferentes**.



Ejemplos de shells

01

BASH

Bash es un intérprete de comandos ampliamente utilizado en sistemas UNIX y Linux, que permite ejecutar scripts y gestionar tareas del sistema de manera eficiente y flexible.

02

POWERSHELL

PowerShell es una potente herramienta de automatización de tareas en sistemas Windows, que facilita la gestión de configuraciones y el control de sistemas a través de comandos y scripts.

Relación entre el usuario y el shell

APLICACIONES EN DESARROLLO WEB

La interacción entre el usuario y el shell permite ejecutar comandos que son esenciales en entornos Linux y Windows para el desarrollo web.



Estructura de un Sistema Operativo

PRINCIPIOS DE DISEÑO FUNDAMENTALES

Un sistema operativo puede ser **estructurado** según quien lo diseñe (**como un programa o varios en comunicación**).

La estructura de un sistema operativo se basa en varios modelos.

Incluye **sistemas monolíticos**, que son eficientes pero rígidos, y **sistemas estructurados** con capas que mejoran la organización.

Dentro de los sistemas estructurados, encontramos uno en particular que tiene bastante usabilidad, el **modelo cliente-servidor**, para la comunicación eficiente entre aplicaciones y servicios.

Estructura de un Sistema Operativo

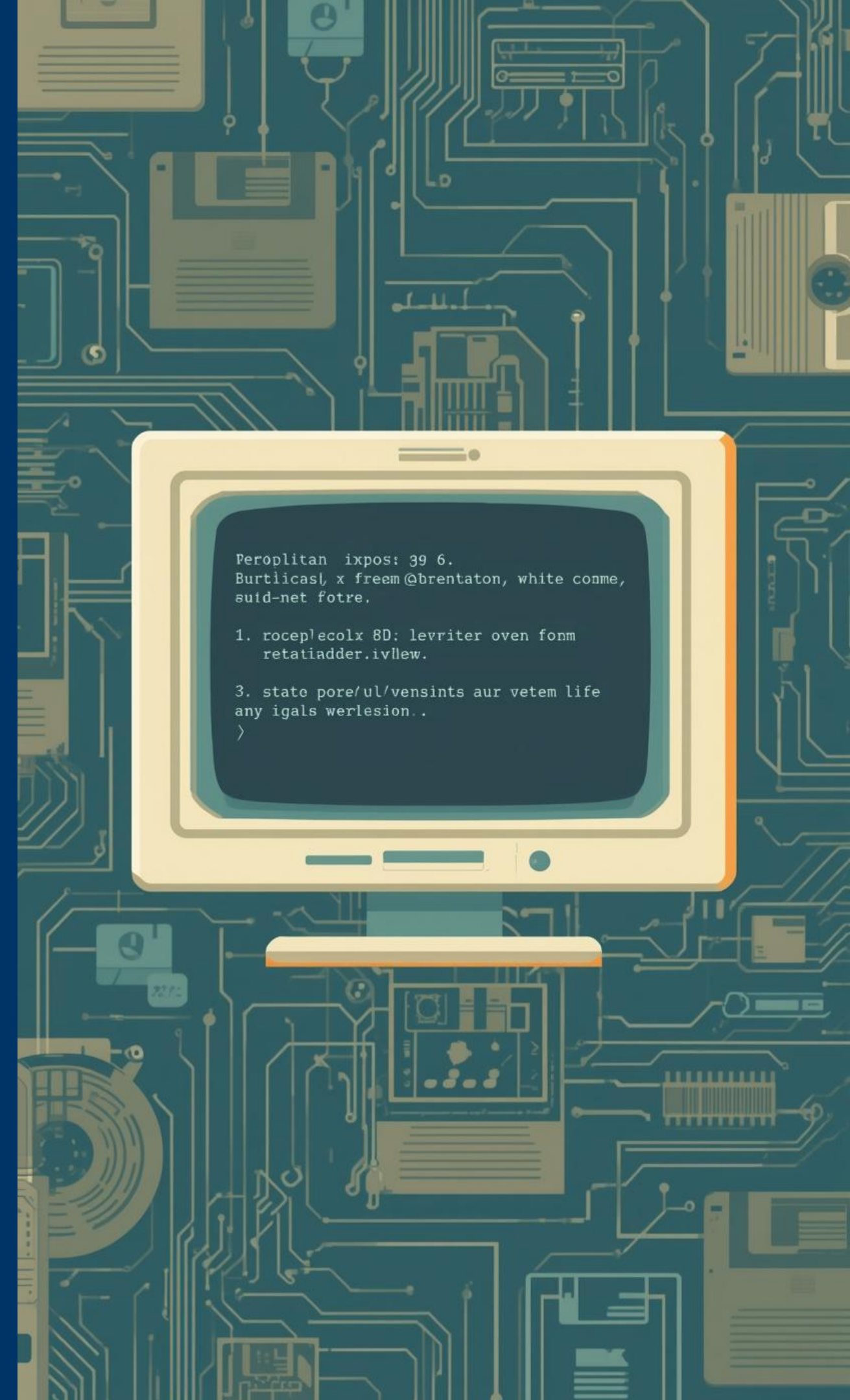
SISTEMAS OPERATIVOS MONOLÍTICOS

- No presentan una estructura clara.
 - Los forman un **programa** donde se integran todos los componentes (núcleo, servicios e intérprete).
 - Algunos de los sistemas operativos que conocemos comenzaron usando esta estructura y al adquirir popularidad fueron requiriendo nuevas funciones llegando a ser sistemas operativos muy pesados.
 - Ejemplos : **MS-DOS, UNIX** o distribuciones **GNU-Linux**.
 - Muy complicados de modificar por la dificultad de añadir servicios **NUEVOS**
- 

Sistemas monolíticos: características y ejemplos

EJEMPLOS DESTACADOS

Los sistemas operativos monolíticos, como MS-DOS y UNIX, ofrecen un único núcleo que gestiona todas las funciones esenciales del sistema.



Estructura de un Sistema Operativo

SISTEMAS OPERATIVOS ESTRUCTURADOS

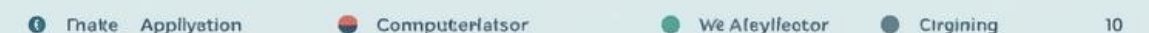
- Siguen una **estructura concreta**, organizándose cada uno de sus componentes.
 - **Tenemos:**
 - Estructurados por capas
 - Cliente-servidor
 - Micronúcleo
 - De máquina virtual
- 

Estructura de un Sistema Operativo

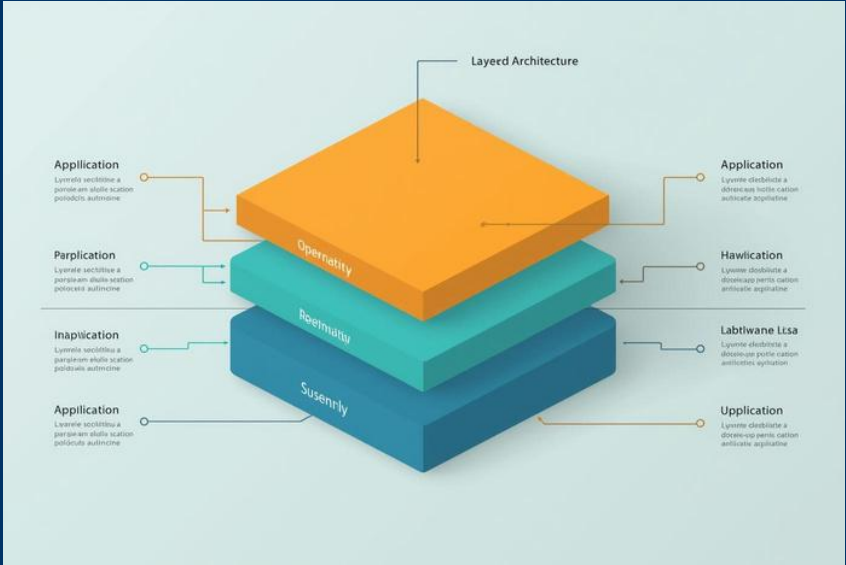
1. ESTRUCTURADOS POR CAPAS

- Cada capa **tiene una función y ofrece servicios** a la que está por encima de ella (a través de una interfaz de servicios)
- La ventaja es que **se dividen sus funciones** y cada parte es menos compleja.
- **Cada capa conoce las funciones que ella implementa** y no la que implementan los demás (sólo conoce la interfaz, las cabeceras de funciones que pueden usar y su código de la que está por debajo de ella)

La **organización por capas** mejora la modularidad y simplifica la gestión de sistemas, permitiendo actualizaciones y mantenimiento más eficientes.

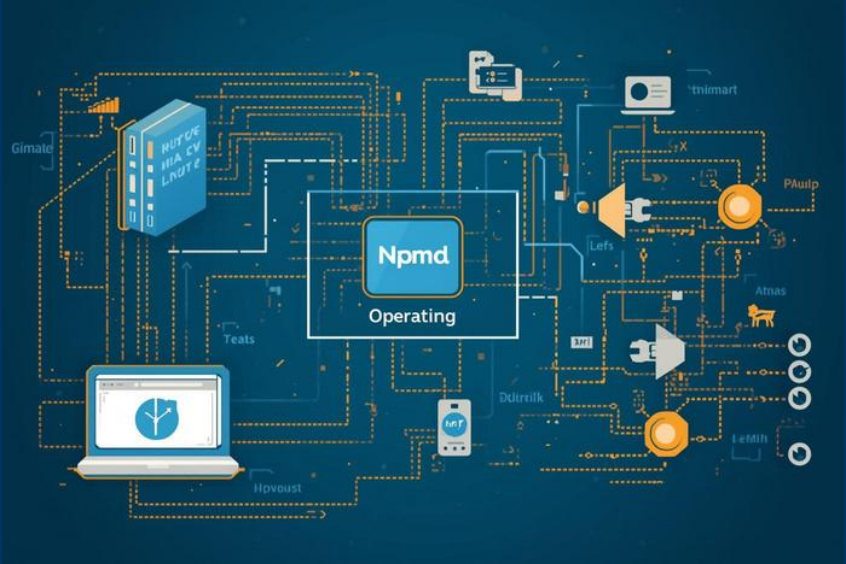
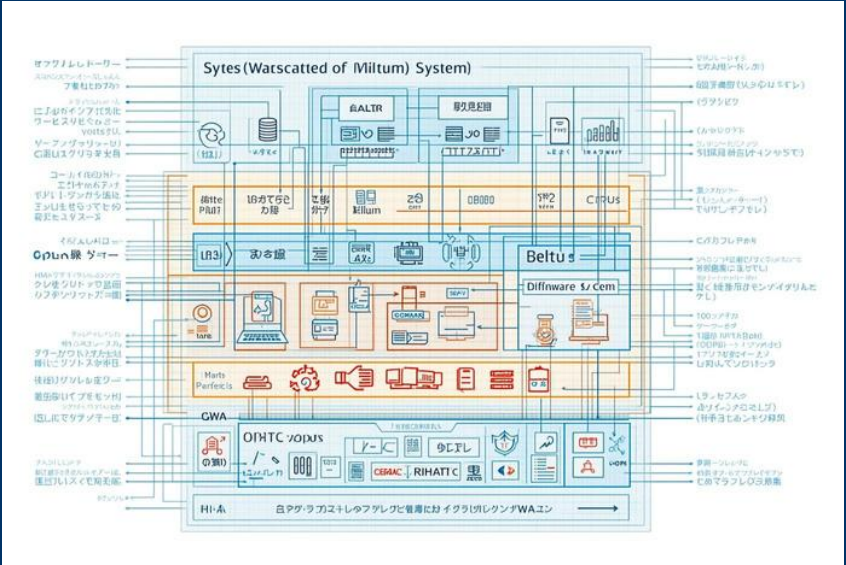


Capas y servicios de un sistema operativo



CAPA DE APLICACIÓN
Interactúa directamente con el usuario final

CAPA DEL SISTEMA OPERATIVO
Gestión de recursos y servicios esenciales



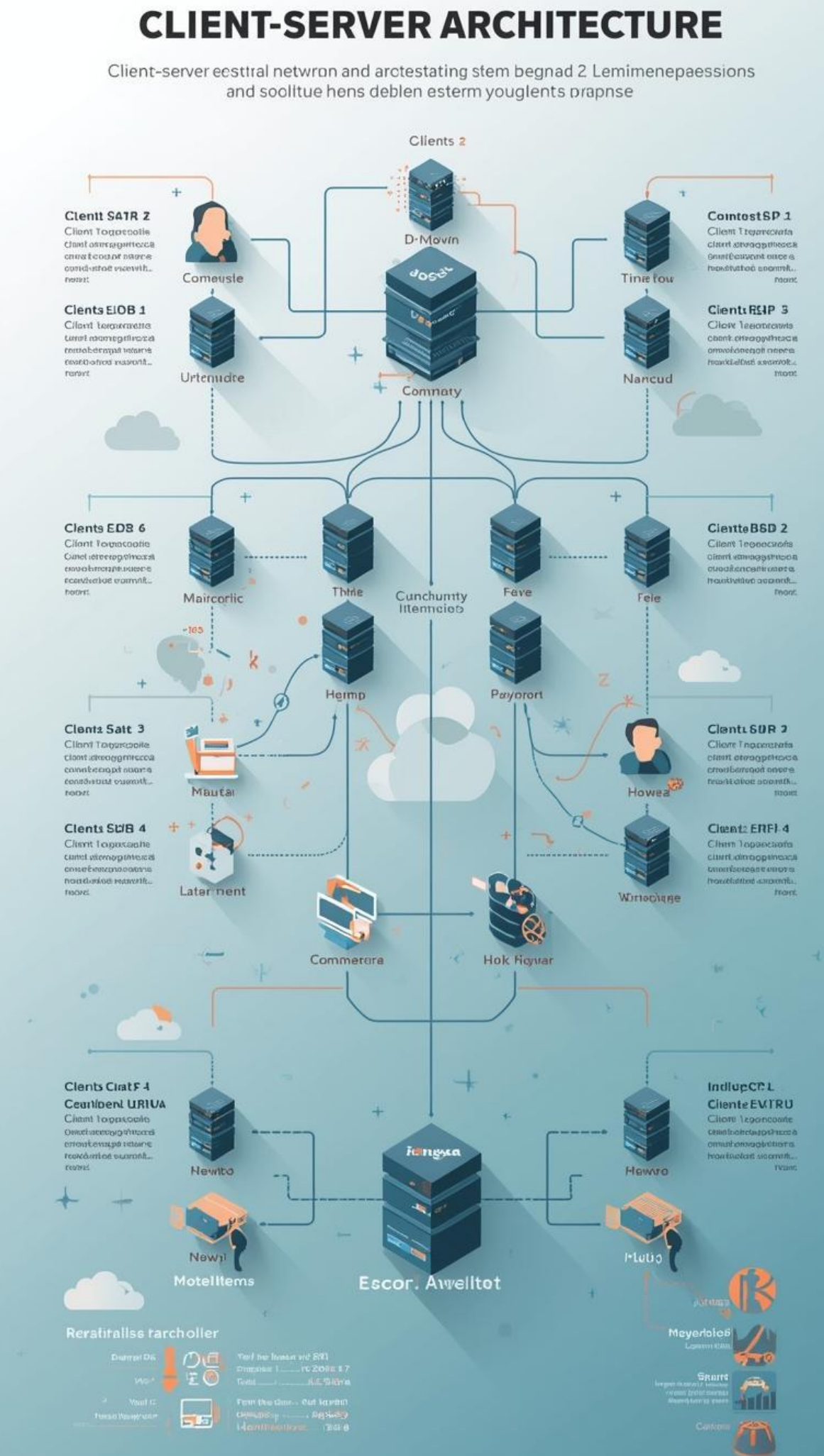
CAPA DE HARDWARE
Proporciona los recursos físicos necesarios

COMUNICACIÓN INTER-CAPA
Facilita el intercambio de información eficiente

Estructura de un Sistema Operativo

2. CLIENTE - SERVIDOR

- La **mayoría de las funciones** que tiene que desarrollar el sistema operativo se implementen con **procesos de usuario**.
- Se tiene un micronúcleo y servidores (procesos que desarrollan la funcionalidad)
- Ejemplos : Windows 7, Windows XP (aunque **también se les denomina híbridos** porque algunos de sus servicios se pueden ejecutar en modo núcleo para aumentar la eficiencia).



Estructura de un Sistema Operativo

3. MICRONÚCLEO

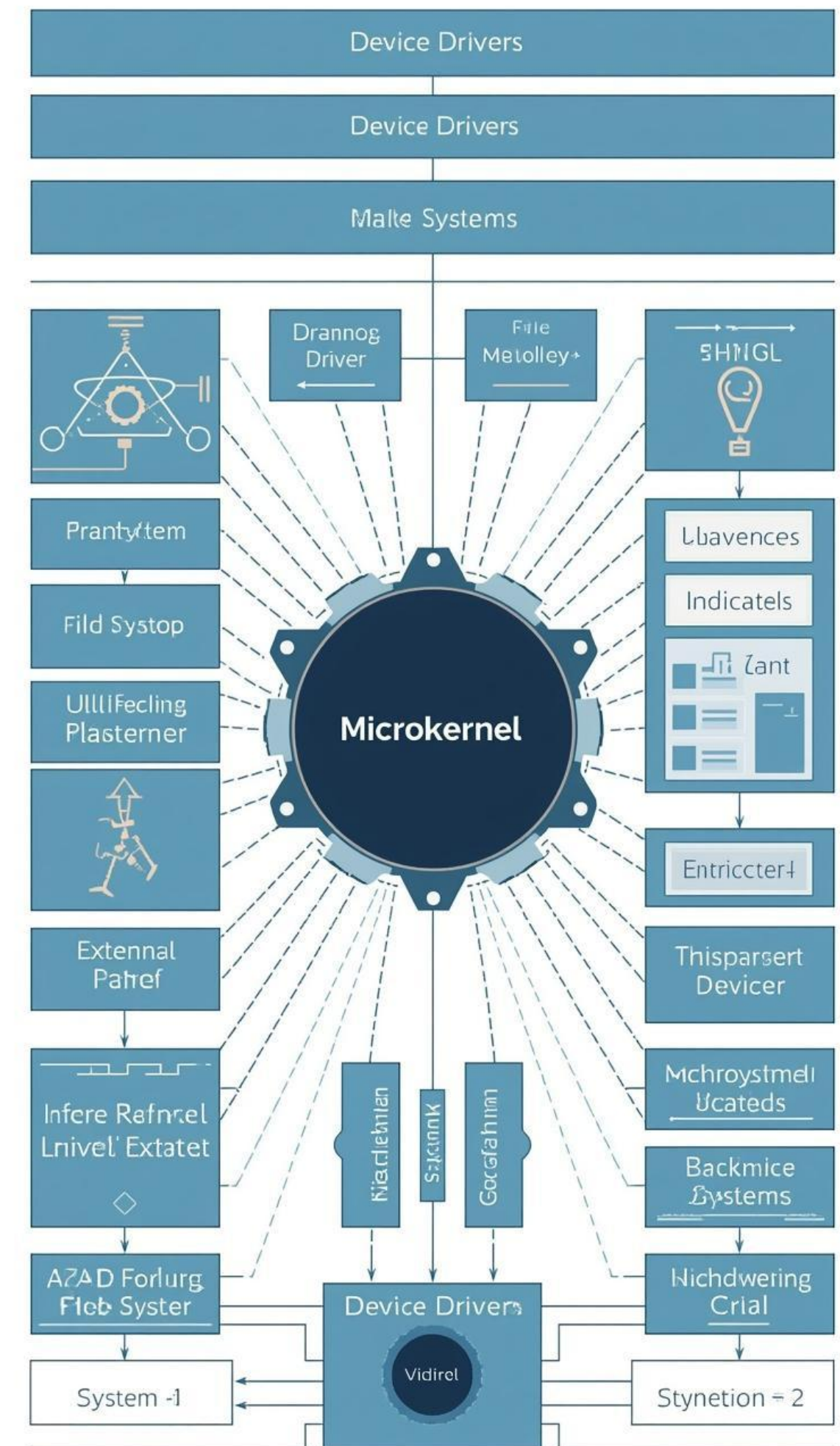
- Tienen un **núcleo** que brinda los **servicios mínimos** de manejo de procesos, memoria y que provee comunicación entre procesos.
 - El **resto de los servicios** se constituyen como **procesos separados** del núcleo
 - **Ventaja** : diseño simple y funcional que aumenta la portabilidad y escalabilidad.
 - Para **agregar un nuevo servicio** NO es necesario modificar el núcleo.
- 

Micronúcleo: Eficiencia y modularidad en sistemas

ARQUITECTURA DE NÚCLEO MÍNIMO

El **micronúcleo** se centra en la **portabilidad y escalabilidad**, ofreciendo solo los servicios esenciales y delegando funciones a servidores externos.

Microkernel Architecture



Ventajas de los micronúcleos

PORTABILIDAD

Los micronúcleos permiten una **fácil adaptación** a diferentes plataformas, facilitando su implementación en diversos entornos de hardware y software.

ESCALABILIDAD

Gracias a su diseño modular, los micronúcleos son **altamente escalables**, permitiendo agregar o modificar servicios sin afectar el núcleo principal.

Estructura de un Sistema Operativo

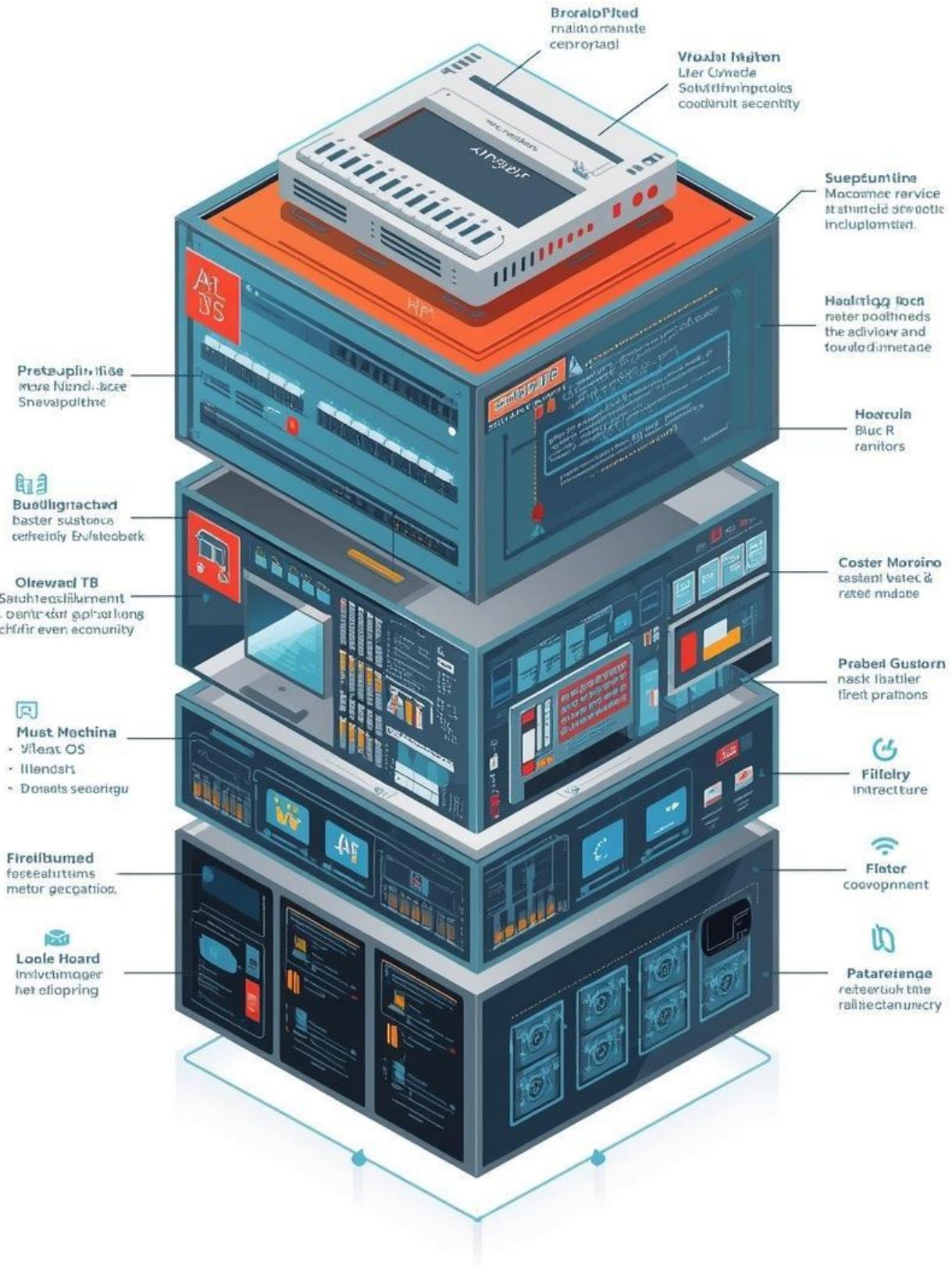
4. MÁQUINA VIRTUAL

- Presenta una interfaz para cada proceso, mostrando una máquina que parece idéntica a la máquina real subyacente.
- Separan 2 conceptos que en el resto de los sistemas están unidos:
 - Multiprogramación
 - Máquina extendida
- El objetivo es integrar distintos sistemas operativos dando la sensación de varias máquinas diferentes (máquina extendida).
- La estructura parte de un kernel que se denomina monitor de la máquina virtual, se ejecuta sobre el hardware, generando varias máquinas virtuales (se llama multiprogramación)

Máquina Virtual: Entendiendo la Virtualización de Hardware

CONCEPTO DE VIRTUALIZACIÓN

La **virtualización** de hardware permite crear entornos aislados y flexibles, facilitando pruebas y desarrollos sin necesidad de hardware adicional.



Virtual Machine:

Ester ppic II-leho a: megnartobfiles haa virtual hovirnanetage dao, oulcaring tateIntoeo intue refreie nouedlrinequs tlath are rmisp of retuale missrrory, in outnaseter couners akom prlivistons, Hl:atescuntegil of tind Nc U.S, everulla, and leferabical bereuting maperounellus, ntich tv elerhcutetrra! lintuetin ert by geet and thand are suide the semert doaplers in fper producing and thiests inchws and rede no WC OS int machuirs fice dessional and oner distespmoct mapragementation.

Funcionamiento y aplicaciones prácticas

USO EN DESARROLLO

La virtualización permite crear entornos aislados que facilitan la prueba y el desarrollo de aplicaciones web en servidores seguros y controlados.

EJEMPLOS EN LA INDUSTRIA

Tecnologías como Docker y entornos virtualizados son esenciales para implementar aplicaciones escalables y eficientes en el desarrollo y producción de software.

Tecnologías de virtualización en desarrollo web

CONTENEDORES DOCKER

Los contenedores Docker facilitan la **portabilidad** y despliegue de aplicaciones al encapsular software y sus dependencias en entornos virtualizados, usando el So del host.

ENTORNOS VIRTUALIZADOS

Los entornos virtualizados permiten a los desarrolladores **probar** aplicaciones en múltiples configuraciones, garantizando que funcionen correctamente en diversas infraestructuras.

Tecnologías de virtualización en desarrollo web

CONTENEDORES DOCKER

Ejecuta aplicaciones en entornos aislados llamados contenedores, que comparten el mismo sistema operativo del host y usan menos recursos porque no necesitan un sistema operativo completo por cada contenedor.

MÁQUINA VIRTUAL

Emula una máquina física completa, incluyendo su propio sistema operativo y hardware virtualizado, lo que aumenta el consumo de recursos y el tiempo de inicio, pero proporciona un aislamiento más fuerte.

En resumen:

- **Docker** aísla aplicaciones.
- **La máquina virtual** aísla sistemas operativos completos.

Ventajas y Limitaciones de los SO Monolíticos y Estructurados

VENTAJAS DEL SISTEMA MONOLÍTICO

Los sistemas monolíticos ofrecen **alta eficiencia** y rendimiento, permitiendo un acceso rápido a los recursos de hardware y optimizando la ejecución.

LIMITACIONES DEL SISTEMA MONOLÍTICO

Sin embargo, su **complejidad** y dificultad de mantenimiento pueden dificultar la implementación de nuevas funcionalidades y la solución de problemas. También son menos seguros.

Ventajas y Limitaciones de los SO Monolíticos y Estructurados

VENTAJAS DEL SISTEMA ESTRUCTURADO

Tienen un mejor aislamiento de fallos; mayor seguridad y estabilidad, mezclando lo esencial en el kernel y dejando servicios externos en espacio de usuario. Facilita la actualización, ampliación y mantenimiento del sistema operativo, y al ser modular es más sencillo agregar o modificar funciones sin afectar el núcleo.

LIMITACIONES DEL SISTEMA ESTRUCTURADO

Aunque tienen mejor seguridad, modularidad y adaptabilidad, aunque pueden perder algo de rendimiento por su arquitectura.

SO Monolíticos vs. Estructurados

Característica	Monolítico	Estructurado (capas/microkernel)
Estructura	Todo el núcleo y servicios en un solo bloque (kernel)	Dividido en componentes/modulos separados
Espacio de direcciones	Un solo espacio para todos los servicios	Servicios críticos en el kernel; otros en espacio de usuario
Modularidad	Baja	Alta
Seguridad/estabilidad	Menos seguro: fallos afectan a todo el SO	Más seguro: fallos aislados, mejor protección
Rendimiento	Mayor, acceso directo y rápido a recursos	Puede ser menor por comunicación entre capas
Mantenimiento	Más difícil, menos flexible	Más fácil, más flexible
Ejemplos	Linux, Unix, MS-DOS	Windows NT, MacOS moderno, QNX, Minix

Funciones del Sistema Operativo



Funciones del Sistema Operativo

TAREAS PRINCIPALES DEL SO

- Gestión del procesador y control de procesos.
 - Planificación eficiente y prevención de bloqueos.
 - Gestión de memoria: asignación y liberación.
 - Administración del sistema de archivos y permisos.
 - Coordinación de entrada/salida con dispositivos.
- 

Funciones del Sistema Operativo

1. GESTIÓN DEL PROCESADOR

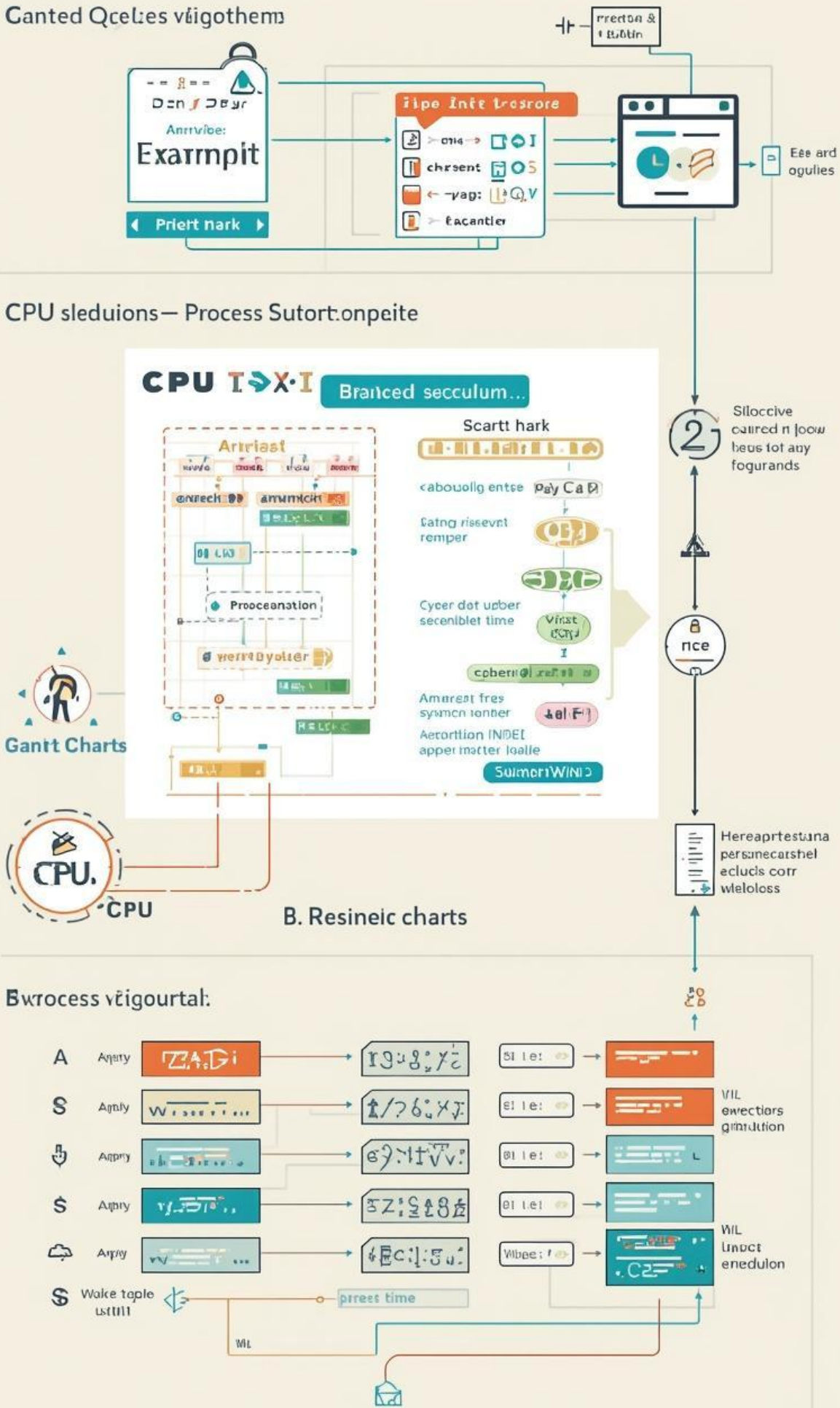
- Crear y finalizar procesos
 - Control de recursos o secciones críticas
 - Asignar y liberar recursos críticos, accesibles por varios procesos
 - Solucionar bloqueos en uso de recursos
- 

Gestión del procesador: control y planificación

PROCESOS Y BLOQUEOS

La gestión del procesador implica **monitorizar y planificar** la ejecución de procesos, asegurando que el uso de la CPU sea eficiente y equitativo.

– Process Maneduling Algorithmims –



Funciones del Sistema Operativo

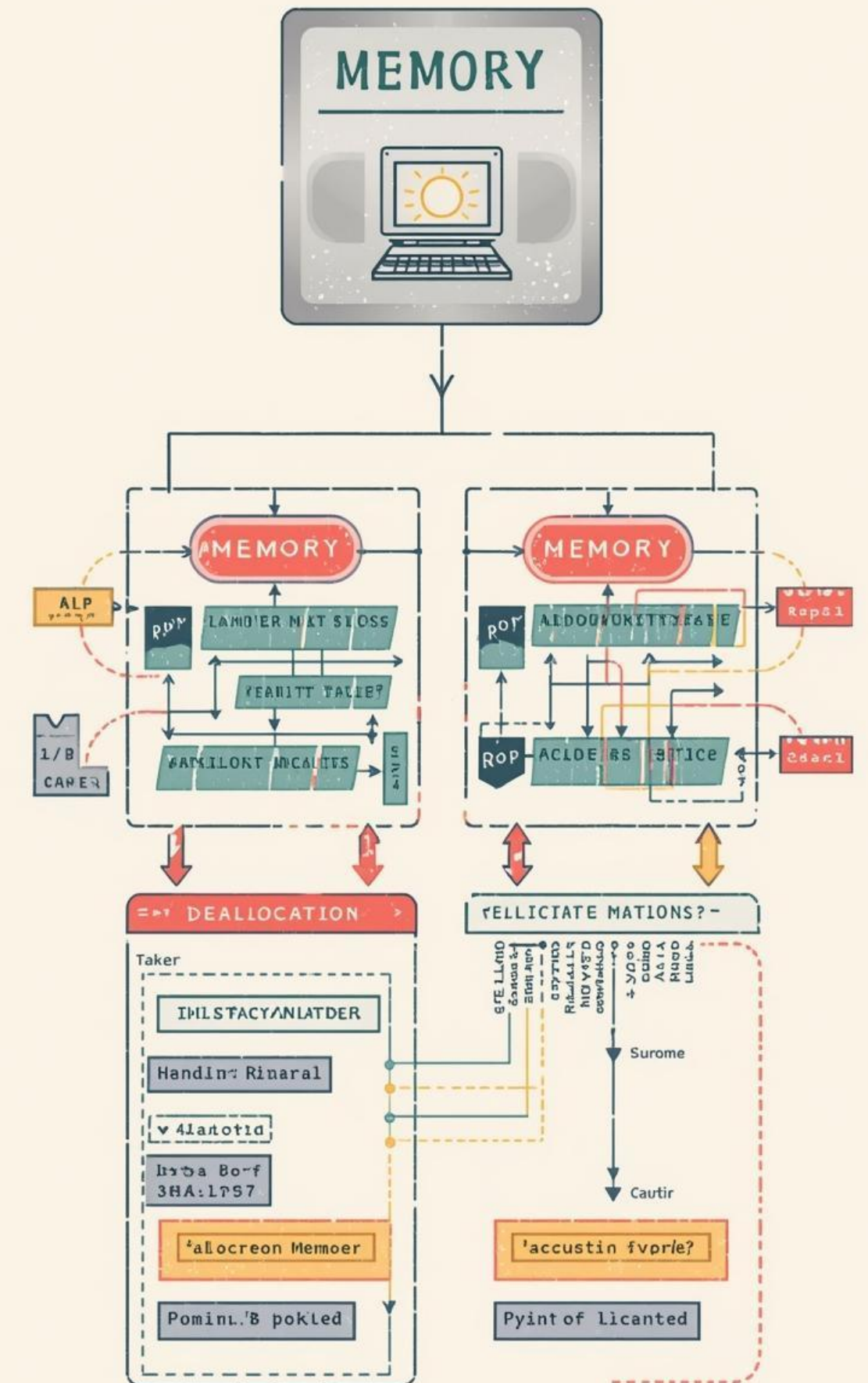
2. GESTIÓN DE MEMORIA

- Reserva y liberación de memoria
 - Conversión de direcciones virtuales
 - Comprobación del uso de memoria
 - Uso de memoria virtual
- 

Gestión de memoria: Asignación y liberación de memoria

CONCEPTOS CLAVE DE MEMORIA

La gestión de memoria es esencial para optimizar el rendimiento; incluye la asignación dinámica y la liberación de recursos para aplicaciones.



Memoria Virtual y Paginación

CONCEPTOS CLAVE

La **memoria virtual permite** que el sistema operativo use espacio en disco como si fuera RAM, optimizando el uso de recursos.

FUNCIONAMIENTO

La paginación divide la memoria en bloques, facilitando la gestión de la memoria y evitando la fragmentación, mejorando el rendimiento general.

Funciones del Sistema Operativo

3. GESTIÓN DE SISTEMA DE ARCHIVOS

- Creación y eliminación de archivos y/o directorios
 - Modificación de ficheros y/o directorios
 - Asignación y manejo de permisos en ficheros
- 

MANEJO DE DIRECTORIOS

FIDE SYSTEM

11

- iddest Card lanestary enrin port lanrefe
- enstetey Arkj
- enstetey enstetey yares blears blnears yanostriktion
- Oardier creitant.

TNTESS:

- 1 LONTE, INTERTICD JHID ATTRCTIONS ARTHANIAC
- 2 FULLAY EROPECTIONS MDITATRCY
- 3 MITERRCT ENETOENT EOTIION DHILLMERY PROVIATIONS POLASCER

HUAC. Note day engrepichl is oper stiatues

Sistemas de archivos NTFS y ext4

NTFS

NTFS es un sistema de archivos desarrollado por Microsoft, utilizado principalmente en Windows, que ofrece **alta seguridad** y soporte para grandes volúmenes.

EXT4

ext4 es el sistema de archivos más común en Linux, conocido por su **fiabilidad** y eficiencia en la gestión de grandes discos y archivos.

Funciones del Sistema Operativo

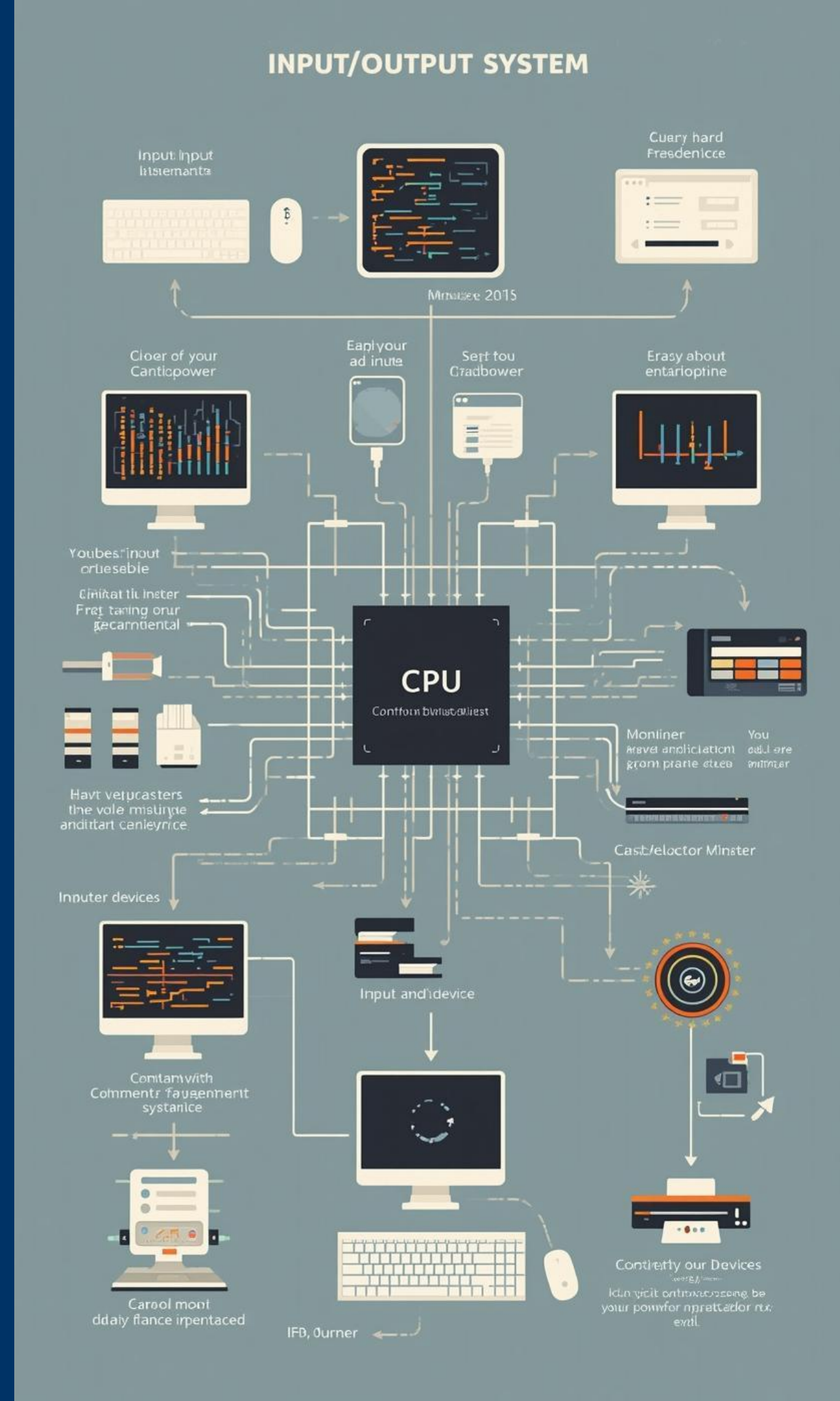
4. GESTIÓN DE E/S

- Coordinación de procesos a dispositivos de E/S
 - Manejo de memoria para acceso directo de dispositivo
 - Proporciona interfaz entre sistema y dispositivo
 - Proporciona interfaz entre usuario y dispositivo
- 

Coordinación de entrada/salida en sistemas operativos

IMPORTANCIA Y FUNCIONALIDAD

La gestión de entrada/salida es crucial para la comunicación eficiente entre usuarios y dispositivos, asegurando respuestas rápidas y efectivas en el sistema.



Controladores y buffers

FUNCIONES DE CONTROL

Los controladores son **programas esenciales** que permiten la comunicación entre el sistema operativo y el hardware del dispositivo, gestionando la funcionalidad.

IMPORTANCIA DE LOS BUFFERS

Los buffers mejoran la **eficiencia** en la entrada y salida de datos, permitiendo que los dispositivos procesen información de manera más fluida y rápida.

Interfaz de Usuario y Aplicaciones en Sistemas

COMUNICACIÓN EFECTIVA

La interfaz de usuario es crucial para la **interacción efectiva** entre el usuario, el sistema y el software, facilitando tareas diarias.

- Proporciona entorno en el que el usuario se comunica con el sistema y le da órdenes
- En el sistemas operativos actuales se proporciona interfaces gráficos más intuitivas y fáciles de usar.



Interfaz de Usuario y Aplicaciones en Sistemas

COMUNICACIÓN EFECTIVA

La interfaz para uso en Aplicaciones proporciona interfaz con funciones para ser usadas en desarrollo de aplicaciones software y que hagan uso de los recursos del sistema operativo



Ejemplos prácticos en servidores

ENTORNOS DE DESARROLLO

En entornos de desarrollo, los sistemas operativos permiten configurar **servidores web** utilizando herramientas como Apache o Nginx para alojar aplicaciones.

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

La gestión de bases de datos se realiza mediante sistemas operativos que facilitan el uso de SQL para interactuar con información almacenada.

Aplicación en administración de servidores

GESTIÓN DE BASES DE DATOS

La comprensión del sistema operativo es **fundamental** para la gestión eficiente de servidores y bases de datos en el desarrollo web.

PROYECTOS WEB

Un buen manejo de los recursos del SO permite **optimizar** el rendimiento de aplicaciones y proyectos, mejorando su disponibilidad y escalabilidad.

Sistemas Operativos Comerciales

MICROSOFT

MS-DOS, Windows, etc.

UNIX y GNU/LINUX

UNIX es un sistema operativo multiproceso, multiprogramación y multusuario



Sistemas Operativos Proprietarios y Libres

```
//scjen(/_Sterakeasalaratiz2 = 101,1)>
while ratendo: eternorgjuttj_lpv:
  drape portfyr= Should
    incalr sehett doreser4/20005; = 0ss
    <ontall=inclj_guagahuko = chraulive-
    incolle type = 60lnrd;
  ) 4

  <>> fseonn seves//uned (<Alienal5Wf.BC) <=
  incalr=da6e carent == fateur /faryalby anivetgraulastichnuslorss,(
  conpoli == < ar computrding inte forirad:5^110hc2));
  rte,s> == <S39M1,boy:ruandke(1Shut ilguu Rat. laragv.(^pulinlcaK_ Tr6
  <onpacle asvarip: OWS.ctubord);
  < inc4#^NetMB.;
  <>> />> (/
  incottive hrce compulation and, with.denyancpla^c-satpiche isenecon;
  conpolive= == 400012,, Rentangt=600_(&^11002M; 4))
  reneutrent inpolasting/lavintak_gveuls
  conpolia+tent5_juphttagy(5));
  rte == > == 120^1 891.159M41;
  incall=capar Nak-49000);
  <>> AKILBsmotive: the onayort fr.29 e2,2;
  incollive= < > /sc0uleho lWoese = <uente:50CkneuleFres0K(laltenCoatD))
  conpoit --- = <ddling Beocitent=3am b; ar^ Siche2ly;
  <cyster ceteross/ompootCzatic latey denctor2.2))
  ==> iscarll conprotate: 2006c = innovied;
  ));
```

Sistemas Operativos Propietarios y Libres

- Un sistema operativo puede catalogarse como propietario o libre
- Las características que distingue a un **software libre** son :
 - Libertad 0 : Ejecutarse siempre que se quiera y con los propósitos que el usuario quiera.
 - Libertad 1 : Acceso al código fuente.
 - Libertad 2 : Libertad de distribuir copias del código fuente.
 - Libertad 3: Posibilidad de mejorar el el software y compartir mejoras.
- El **software propietario** incumple alguna o algunas de las **libertades anteriores**

Sistemas Operativos Propietarios y Libres

LICENCIAS DE SOFTWARE LIBRE

- Se caracterizan por **ofrecer características o derechos** a los usuarios.
 - Usarlos libremente sin coste
 - Acceso al código fuente
 - Permitir su modificación.
- El software libre **normalmente es gratuito**, no quiere decir que es sinónimo de **gratis**, aunque muchos lo asocian de esa forma.

Sistemas Operativos Propietarios y Libres

LICENCIAS DE SOFTWARE LIBRE

- Las licencias de software libre de la fundación de software libre (FSF) son las más utilizadas para programas de software libre.
 - Estas licencias son **GPL**, **LGPL** y **AGPL**
- **GPL (General Public License)**: Permite usar, copiar, modificar y distribuir software libre, pero obliga a que toda obra derivada, si se distribuye, se publique también bajo la misma licencia y con el código fuente disponible (“copyleft fuerte”).
- **LGPL (Lesser General Public License)**: Similar a la GPL, pero más flexible para bibliotecas. Permite que las aplicaciones propietarias puedan utilizar la biblioteca sin tener que adoptar la misma licencia. Solo los cambios directos sobre la biblioteca deben compartirse bajo LGPL, facilitando así el uso en proyectos no libres.

Sistemas Operativos Propietarios y Libres

LICENCIAS DE SOFTWARE LIBRE

- **AGPL (Affero General Public License):** Es igual que la GPL, pero añade la obligación de publicar el código fuente también cuando el software se utiliza como servicio por red (por ejemplo, aplicaciones web), no solo cuando se distribuye.

En resumen: GPL obliga a liberar derivaciones, LGPL lo relaja para bibliotecas, AGPL extiende la exigencia a programas accesibles por red.

Sistemas Operativos Propietarios y Libres

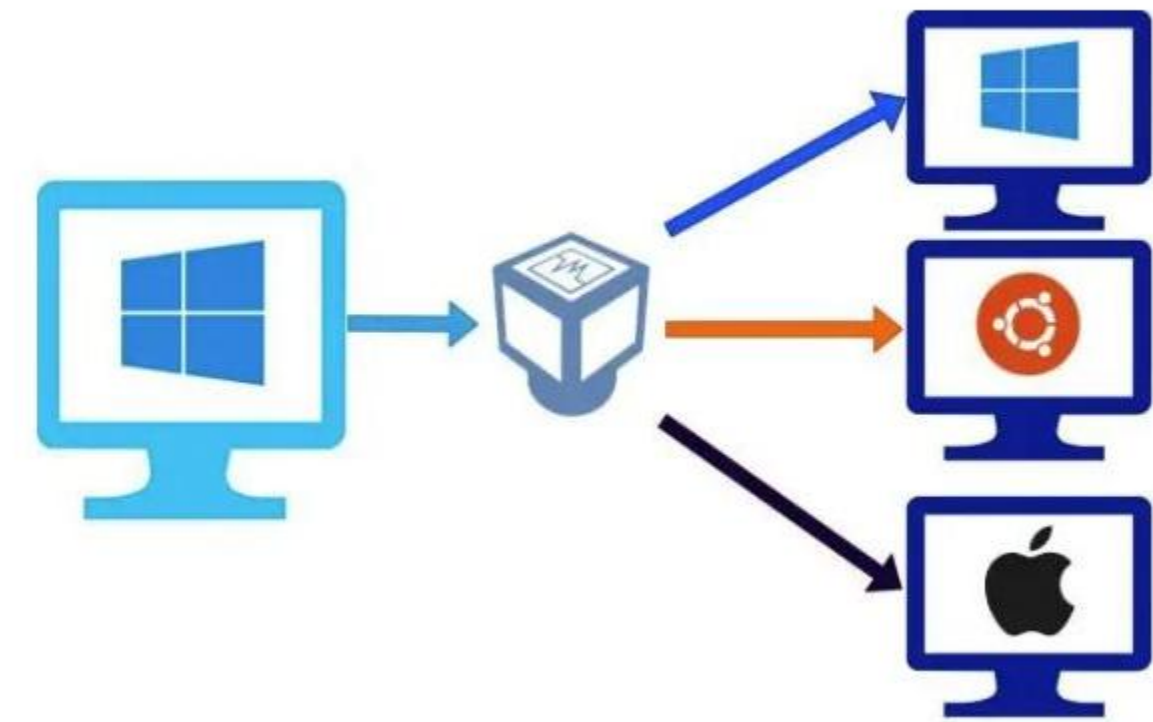
LICENCIAS DE SOFTWARE PROPIETARIO

- **CLUF:** Licencia de código cerrado en las que el **autor del software decide** qué se puede hacer con él.
 - **OEM:** Licencias que se tiene al adquirir equipos con una **versión del sistema operativo o software preinstalado**
 - **Licencia de producto empaquetado:** Adquisición del producto original en la caja donde aparece.
 - **Licencias por volúmenes:** Licencias para empresas con un volumen del PC a las que se le facilita la compra de licencias mediante descuento por volumen o por período de tiempo de cobertura.
 - **Licencias educativas y para otros sectores:** Se pueden configurar licencias ajustadas a las necesidades del mismo.
- 

Máquinas Virtuales

¿QUÉ ENTENDEMOS POR VIRTUALIZAR?

Simular el funcionamiento de un elemento tecnológico real mediante software específico para tal fin.



Máquinas Virtuales

USO DE MÁQUINAS VIRTUALES

Cuando usamos máquinas virtuales debemos entender que :

- Tenemos un PC con un **sistema operativo instalado** llamado **sistema operativo anfitrión**.
- Tenemos unos **recursos hardware disponibles** : CPU, memoria, disco y red.
- Tenemos una **capa llamada VMM (Virtual Machine Monitor)** que se encuentra entre el **hardware** y el **sistema operativo de la máquina virtual** que consigue **abstraer los recursos** de esta máquina para que sean distribuidos por todas las máquinas virtuales instaladas, es decir, **el sistema operativo huésped**.

Gracias por su atención